Cahier des charges — Campus237 (ERP scolaire à 360°)

Version 2.0 · 5 novembre 2026 · Nom et logo : Campus237 [V] · Famille d'applications Kiosko, Bootik, Zipple, NAXA, CotiZ, Loyable

Plateforme pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, avec application établissement, application parent, espace web de direction, bibliothèque numérique et annuaire de transfert.

0. Lecture du document

- **[V]** validé par vos échanges · **[P]** proposé, à valider · **[O]** point ouvert.
- Ce cahier réutilise le socle de la famille d'applications : comptes créés par l'administration, hors connexion d'abord, lecture des SMS de paiement sans API, messages WhatsApp préparés en un clic, notifications gratuites, IA locale, abonnement par application, sécurité des APK. Ce qui est propre à l'école est décrit ici.
- Vocabulaire : « matricule » = identifiant unique de l'élève, clé entre le paiement et le dossier ; « PIN » = code secret d'un opérateur, jamais lu ni stocké ; « tuteur » = parent ou personne responsable de l'élève.

1. Vision et principes

- **Vision** : un seul outil pour gérer l'école de bout en bout : inscriptions, paiements, scolarité, vie scolaire, sécurité des élèves, communication avec les parents, ressources humaines, comptabilité et pilotage, avec l'IA comme assistant. [V]
- **Le paiement est le cœur** : tous les paiements (mobile money, Orange Money, banque, espèces) sont suivis automatiquement par lecture des SMS, sans API, et rattachés à l'élève par son matricule. [V]
- **Gratuité** des outils : pas d'envoi payant automatique ; WhatsApp en un clic, notifications de l'application parent, SMS depuis la SIM de l'école. Un prestataire payant pourra être branché plus tard. [V]
- **L'IA propose, l'humain décide** : jamais de décision de scolarité, de note ou de paiement prise par l'IA seule. [V]
- **Protection des enfants** : données de mineurs minimales, consentement parental, droits stricts par rôle, journal d'accès. [V]
- Aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké ou transmis. [V]

2. Acteurs et rôles

Rôle	Accès principal
Promoteur	Toutes ses écoles : consolidation financière, comparatifs, validations de dépenses, rapports
Chef d'établissement	Son école : pilotage, validations, bulletins, discipline, communication, rapports
Censeur, surveillant général	Emplois du temps, présences, discipline, conseils de classe, entrées et sorties
Économe, comptable, caissier	Paiements, rubriques, relances, comptabilité, paie, achats ; le caissier n'encaisse que sur son poste
Secrétariat, scolarité	Inscriptions, matricules, cartes, dossiers, certificats
Enseignant	Ses classes et matières : appel, notes, cahier de textes, devoirs, appréciations

Rôle	Accès principal
Professeur principal	Sa classe : suivi, bulletins, conseil de classe, contact avec les parents
Agent d'entrée (vigile)	Entrées, sorties, visiteurs, retrait sécurisé ; aucun accès financier
Cantine, transport, infirmerie, bibliothèque	Leur service seulement : présences aux repas, circuits, dossiers de santé (accès très restreint), prêts
RH	Dossiers du personnel, contrats, congés, paie ; accès très restreint
Parent ou tuteur	Ses enfants : solde, échéances, reçus, notes, carnet, emploi du temps, présences, entrées et sorties, circulaires
Élève (option)	Consultation de ses notes, emploi du temps et devoirs, selon l'âge et le choix de l'école [P]
Auditeur ou inspecteur	Lecture seule par lien temporaire, limité à une école
Administration de la plateforme	Création des accès, abonnements, support ; chiffres agrégés seulement

Les comptes de l'école sont créés par l'administration de la plateforme (puis par le chef d'établissement pour son personnel). Les parents n'ont pas d'inscription libre : l'accès est donné à l'inscription de l'élève, par un QR code. [V]

3. Architecture

- **Applications** : application Android pour l'école (une APK, plusieurs rôles), application Android parent légère, espace web responsive pour la direction et le promoteur. [P]
- **Backend** : Supabase partagé avec la famille d'applications ; règles RLS strictes par école et par promoteur ; fonctions serveur pour les opérations sensibles. [P]
- **Hors connexion** : inscription, encaissement, appel, scan, saisie des notes fonctionnent sans réseau et se synchronisent ensuite ; les parents ont besoin d'une connexion pour l'application, avec SMS en secours. [V]
- **Multi-écoles** : un promoteur possède plusieurs écoles (comptes fille), avec consolidation, tarifs et règles communs ou propres à chaque école. [V]
- **Pile technique** : celle choisie pour la famille d'applications (prompt 0.1). Le design suit les chartes et mouvements de la famille. [P]

4. Architectures : établissement unique et promoteur

- **Établissement unique** : une école, un directeur, tout le personnel et les parents sous la même école. [V]
- **Promoteur** : un promoteur possède plusieurs écoles ; **chaque école a son directeur** et ses propres données ; le promoteur voit la consolidation (effectifs, recouvrement, résultats, trésorerie), compare les écoles et valide les dépenses importantes. [V]
- Règles communes ou propres à chaque école : tarifs, rubriques, calendriers, barèmes de sanction, modèles de documents ; transferts d'élèves et de personnel entre écoles du même promoteur, avec historique conservé. [P]
- **Écoles publiques et privées** : paramètres distincts (frais exigibles et contributions des parents dans le public, scolarité dans le privé), rapports officiels, circuits de validation ; les règles applicables à chaque type sont à valider avec l'administration concernée. [O]

5. Sections, cycles et séries

- **Structure** : école, puis **sections** (francophone, anglophone, arabe, chinois, bilingue ou autre, au choix de l'école), puis **cycles** (maternelle, primaire, secondaire premier cycle, secondaire second cycle, formation professionnelle), puis niveaux, **séries ou filières** et classes. Tout est paramétrable, rien n'est figé dans le code. [V]
- **Par section** : programme et matières, calendrier (séquences et trimestres, ou termes), barèmes et coefficients, langue et modèle des bulletins, examens officiels correspondants (par exemple BEPC, probatoire, baccalauréat, CEP, GCE, FSLC : liste à confirmer). [P]

- **Séries et filières** : séries générales et techniques du secondaire (par exemple A, C, D, TI en francophone ; arts, sciences, commerce en anglophone), filières métiers en formation professionnelle. [P]
- **Langues** : français et English pour l'interface dès le départ ; **arabe (écriture de droite à gauche)** et **chinois** pour les bulletins, documents et sections concernées, interface complète dans un second temps ; polices adaptées, test des documents imprimés. [P]
- Un enseignant peut intervenir dans plusieurs sections et cycles ; les emplois du temps croisent sections, salles et enseignants.
- **Maternelle** : bilan de compétences plutôt que notes, journal quotidien (activités, repas, sieste) partagé avec les parents, photos avec accord, sécurité de retrait renforcée.
- **Formation professionnelle** : filières et modules, évaluations par compétences, stages et entreprises partenaires, certifications et attestations, paiement par module ou par session, suivi d'insertion.

6. Recherche, filtres et classements

- **Recherche globale** : par nom, matricule, tuteur, téléphone, classe ; résultats instantanés, même hors connexion pour les données de l'école.
- **Filtres combinables** : école, section, cycle, série, niveau, classe, matière, statut de paiement, assiduité, sanctions, boursiers, année ; enregistrement des filtres favoris ; export PDF et Excel.
- **Classements** : meilleur élève par classe, par matière, par série, par école et dans le groupe du promoteur, par période et par année ; tableau d'honneur ; progression la plus forte (valorise l'effort, pas seulement le niveau).
- **Règles de confidentialité** : les classements sont visibles selon le rôle ; leur publication aux parents ou à l'école est une décision de l'établissement avec information des familles ; jamais de classement public nominatif d'enfants. [V]

7. Inscription, matricule et carte scolaire

7.1 Parcours d'inscription [V]

1. Le parent se présente à l'école (ou préinscrit en ligne). Si l'élève est déjà connu, il donne son matricule ; sinon, l'école crée le dossier et **génère le matricule**.
2. Saisie : identité, classe, date de naissance, tuteurs (plusieurs), numéros de téléphone pour WhatsApp et SMS, personnes autorisées à récupérer l'enfant, informations de santé utiles (facultatives, très protégées), pièces à fournir.
3. Photo de l'élève (pas de vidéo) avec accord écrit du tuteur, conservée en petite taille.
4. Remise du **matricule**, du **code parent** et du QR d'accès pour installer l'application et lier le tuteur à ses enfants ; remise de la **carte scolaire** (QR, éventuellement NFC).
5. Premier paiement (inscription) rattaché directement au matricule.

7.2 Matricule avec clé de contrôle [V]

- Format proposé : code de l'école, année, séquence, clé. Exemple : **ECO-26-000123-5**. La clé est calculée par la méthode de Luhn (modulo 10) sur les chiffres de l'année et de la séquence : elle détecte les fautes de frappe courantes (par exemple 26000124 donne la clé 3, pas 5). [P]
- Si le matricule saisi dans le motif du paiement est faux, le système propose « vouliez-vous dire… ? » et place le paiement dans une file de vérification, sans jamais le perdre.
- Le matricule est unique, stable pendant toute la scolarité, sans information personnelle lisible.

7.3 Carte scolaire avec QR [V]

- Contenu : nom, photo, classe, année, matricule, QR **signé** (impossible à fabriquer sans la clé de l'école) ; le QR ne contient aucune donnée personnelle lisible.
- Usages : entrée et sortie, cantine, bus, bibliothèque, examens, retrait sécurisé. Au scan, le téléphone affiche **la photo de l'élève** pour contrôle.
- Carte perdue : blocage immédiat, duplicata payant (rubrique de paiement), ancien QR invalidé. Version NFC ou badge Bluetooth possible en option, à tester avant de s'engager. [P]

8. Paiements segmentés par rubrique

8.1 Rubriques [V]

Rubrique	Exemples et règles
Inscription et réinscription	Montant unique par niveau, remises éventuelles
Scolarité	Tranches ou échéancier personnalisé (voir « Paiement hybride »)
Cantine	Forfait mensuel ou prépaiement par repas ; présence aux repas par scan de la carte
Transport	Par circuit et par période ; arrêt de montée et de descente par scan
Tenue, fournitures, manuels	Vente avec stock (boutique de l'école)
Activités, sorties, examens et concours	Par événement, avec date limite
Carte scolaire (duplicata), divers	Montant fixe
Dons et bourses	Suivi des bourses accordées et des dons reçus

8.2 Suivi des paiements par SMS [V]

- **Canaux** : mobile money, Orange Money, banque, espèces au guichet. Pour les trois premiers, le parent indique le **matricule dans le motif** du paiement.
- Le téléphone de l'économe ou du comptable (SIM des comptes marchands, permission SMS) lit les SMS avec la chaîne de la famille d'applications (OTP et PIN ignorés, contrôle de cohérence des soldes, dédoublonnage par identifiant de transaction).
- Le système extrait le montant, la date, l'identifiant, le solde et le **matricule**. Il retrouve l'élève, sa classe, ses rubriques et le **reste à payer**.
- Si le matricule manque, est faux ou si le payeur est inconnu : **file de vérification** (« paiement à rattacher »), avec suggestions (numéro du payeur déjà connu comme tuteur, montant correspondant à une échéance). Jamais de rattachement automatique douteux.
- **SMS bancaires** : règles par banque, écrites sur un corpus réel de SMS que vous devrez fournir ; certaines banques n'envoient de SMS que sur abonnement.
- **Soldes des comptes** : dernier solde connu de chaque compte bancaire et marchand, affiché avec l'heure de la dernière mise à jour ; trou de solde signalé (opérations manquantes).
- Reçu numéroté généré à chaque paiement, partageable en un clic par WhatsApp, téléchargeable par le parent dans son application.

8.3 Paiement hybride [V]

- Chaque école définit, par niveau et par rubrique : paiement en une fois (avec remise éventuelle), tranches à dates fixes, mensualités, échéancier libre négocié avec la famille, ou combinaison (par exemple inscription puis trois tranches).
- **Imputation automatique** d'un paiement sur les rubriques, selon un ordre de priorité réglable par l'école (par exemple inscription, puis scolarité, puis cantine) ou selon la rubrique indiquée ; le parent peut préciser la rubrique dans le motif ; l'économe peut corriger.
- Paiements partiels, avances, trop-perçus (crédit à reporter ou remboursement), remises (fratrie, personnel, mérite), bourses, pénalités de retard si l'école le décide (règles légales à valider).
- **Relances automatisées** par échéance : message WhatsApp préparé, notification de l'application parent, SMS depuis la SIM de l'école ; ton et fréquence réglables ; historique des relances.
- Politique de service : l'école décide si un impayé suspend la cantine ou le transport ; la direction valide, jamais d'automatisme qui prive un élève de cours ou d'évaluation. [P]

8.4 Suivi financier [V]

- Tableau de bord du recouvrement par classe, rubrique, famille et période ; qui a payé, qui n'a pas payé, reste à recouvrer ; prévisions de rentrées ; écarts de caisse ; rapprochement des comptes.

9. Scolarité et évaluation

- **Structure** : voir « Sections, cycles et séries » ; matières et coefficients, séquences et trimestres (sous-système francophone) ou termes (sous-système anglophone), selon la section ; modèles de bulletins par section et par niveau. [P : à confirmer avec une école]
- **Emplois du temps** : par classe, enseignant et salle ; génération assistée par IA avec contraintes ; remplacement des enseignants absents.
- **Cahier de textes et devoirs** : contenu des cours, devoirs à faire, ressources, accessibles aux parents.
- **Notes** : saisie par l'enseignant ; scan de la **feuille de composition avec QR** (élève, classe, matière, date) et lecture de la note dans une case imprimée, **toujours confirmée** par l'enseignant ; **QCM** sur feuille de réponses à cases, lu automatiquement ; fonctionne hors connexion.
- **Bulletins** : calcul automatique des moyennes, rangs, appréciations proposées par l'IA et validées par l'enseignant, conseil de classe, tableau d'honneur ; export PDF ; envoi en un clic par WhatsApp ou dans l'application parent.
- **Carnet scolaire numérique** : notes, appréciations, absences et retards, observations, sanctions et félicitations, convocations, signature du parent dans l'application, historique sur toute la scolarité ; version imprimable fidèle au carnet papier.
- **Examens et concours** : inscriptions, convocations, listes de salle, résultats, relevés.

10. Vie scolaire et sécurité des élèves

- **Entrées et sorties** : scan de la carte au portail (le vigile n'a pas à scanner chaque élève si l'école choisit un mode automatique : badge Bluetooth et récepteurs, à tester) ; notification au parent à chaque entrée et sortie, avec l'heure. [P]
- **« Pas encore arrivé »** : alerte au parent si l'élève n'est pas arrivé à l'heure prévue.
- **Retrait sécurisé** : liste des personnes autorisées avec photo, code à usage unique dans l'application du parent ; contrôle à la sortie avec la photo de l'élève ; journal.
- **Présence en classe** : appel par scan de la carte ou badge, ou appel simplifié sur liste ; parent informé de l'absence ; justificatifs d'absence dans l'application.
- **Emploi du temps suivi par le parent** : cours en cours et cours manqué, publiés par l'école (pas saisis par le parent).
- **Discipline** : incidents, sanctions, convocations, suivi des mesures ; accès restreint.
- **Infirmerie** : passages, soins, consignes de santé ; données très protégées, jamais visibles par les enseignants sauf consigne d'urgence.
- **Caméras** : module commun de la famille (voir le dossier Caméras) : vue, alertes de mouvement par règles et horaires, captures, droits, journal ; jamais de reconnaissance faciale ; pas de caméra dans les toilettes ni vestiaires.
- Ces fonctions réduisent les risques sans les supprimer : l'application ne garantit pas la protection contre un enlèvement et ne doit jamais être présentée ainsi. [V]

11. Services

- **Cantine** : forfait ou prépaiement, comptage des repas par scan, menus, allergies signalées, prévision des repas pour limiter le gaspillage.
- **Transport scolaire** : circuits, arrêts, véhicules et chauffeurs, montée et descente par scan, notification « le bus arrive » (par arrêt), incidents.
- **Boutique de l'école** : tenues, fournitures, manuels, stock et ventes liés au matricule.
- **Bibliothèque** : catalogue, prêts, retards, amendes éventuelles.
- **Internat** (option) : dortoirs, présences de nuit, sorties, frais.

12. Suivi des parents

- **Application parent** : plusieurs enfants et plusieurs tuteurs par famille ; accueil avec résumé par enfant.
- Par enfant : solde et échéances par rubrique, paiement par QR « Payer ici » avec confirmation automatique, reçus téléchargeables, notes et bulletins, carnet, emploi du temps, devoirs, présences,

entrées et sorties, bus, cantine, circulaires, rendez-vous avec les enseignants, retrait sécurisé.

- **Notifications gratuites** de l'application ; **SMS** depuis la SIM de l'école pour les parents sans smartphone ; messages WhatsApp préparés pour les cas particuliers.
- **Résumé hebdomadaire** de chaque enfant en langage simple (et en audio) ; **assistant parent** pour les questions courantes (« combien reste-t-il à payer ? », « quel cours ce matin ? »). [P]
- Droits : un tuteur ne voit que ses enfants ; les droits d'un second tuteur (séparation, garde) sont réglés par l'école avec des justificatifs. [O]
- Langues : français et English dès le départ ; langues locales ensuite, selon l'étude d'applicabilité.

13. Accès parent par matricule : deux niveaux

- **Principe voulu** : le parent saisit le matricule de son enfant et accède à son espace, avec toutes les vues en temps réel. [V]
- **Risque à maîtriser** : le matricule figure dans les motifs de paiement, sur les cartes et les reçus ; il peut être vu ou deviné. Si le matricule suffisait seul, les notes, la discipline ou les entrées et sorties d'un enfant pourraient être consultées par un inconnu. [V : à ne pas négliger]
- **Solution proposée** : **niveau 1, matricule seul** : payer, consulter le solde sans détails personnels et télécharger un reçu. **Niveau 2, matricule + code parent** (remis à l'inscription, lié au téléphone du tuteur, renouvelable) : espace complet de l'enfant. Limitation des tentatives, alerte au tuteur à chaque nouvelle connexion, appareils autorisés, déconnexion à distance. [P]
- **Vues en temps réel** : présence et entrées et sorties, notes dès leur saisie, devoirs, emploi du temps et cours en cours, convocations et sanctions, solde et échéances, bus et cantine, circulaires, rendez-vous, bibliothèque.
- **Plusieurs enfants** : chaque enfant s'ajoute avec son matricule et son code ; plusieurs tuteurs par enfant avec des droits distincts réglés par l'école. [O]

14. Messagerie, appels et communauté

- **Messagerie intégrée** : conversations parent avec enseignant, professeur principal, direction ou secrétariat, par élève ; messages, pièces jointes limitées, accusé de lecture, heures de disponibilité du personnel, modèles de réponse, traduction FR et EN. Aucun contact privé entre un enseignant et un élève mineur en dehors de ce cadre. [V]
- **Appels** : appel de la plateforme entre le parent et l'école (voix sur Internet, avec repli sur l'appel téléphonique classique), journal des appels, rendez-vous d'appel programmés ; coût du relais d'appel à vérifier. [P]
- **Messages groupés** par classe ou par école avec accusé de réception ; le parent n'a pas à donner son numéro à l'enseignant.
- **Page « communauté » par école** : espace de discussion ouvert aux seuls parents vérifiés de l'école ; règles affichées, modération par l'APE et l'école, signalement, retrait rapide, aucune photo d'enfant, aucun nom d'élève mineur, aide de l'IA à la modération ; l'école peut répondre mais ne peut pas supprimer les critiques légitimes. [V]
- Le contenu publié engage la responsabilité des auteurs et de l'APE : conditions d'utilisation claires, avis juridique sur la diffamation et la protection des mineurs. [O]

15. Convocations et discipline

- **Convocations** : de parent, d'élève ou de conseil de discipline, avec date, heure, lieu et motif ; notification au parent, **accusé de réception** dans l'application, rappel automatique, prise de rendez-vous parmi des créneaux, compte rendu.
- **Sanctions** : barème défini par chaque école selon son règlement intérieur (avertissement, blâme, retenue, exclusion temporaire…) ; chaque sanction est motivée, validée par la personne habilitée, notifiée, signée par le parent dans l'application ; possibilité de recours ; historique complet.
- **Mesures positives** : félicitations, encouragements, tableau d'honneur.
- **Suivi** : statistiques par classe et par période, alertes en cas de répétition ; accès restreint ; aucune sanction décidée par l'IA. [V]

16. Bibliothèque numérique

- **Contenu visé** : plus de 100 000 ressources : livres, anciennes épreuves avec corrigés, cours, documents, audio et vidéo, pour les élèves et les parents (application parent), classées par niveau, section, matière et type. [V]
- **Fonctionnement** : recherche et filtres, lecture en ligne, **téléchargement pour lecture hors connexion** avec quotas, progression de lecture, favoris, recommandations par niveau, version audio, contrôle parental, signalement de contenu.
- **API** : la bibliothèque est consommée par une interface standard (REST ou OPDS) fournie par un partenaire de contenu ou par un serveur dédié ; l'application ne dépend pas d'un seul fournisseur. [P]
- **À savoir honnêtement** : la plateforme ne fournit pas ces ressources ; il faut des partenariats, des licences ou des ressources éducatives libres, et une vérification des droits d'auteur. L'hébergement de contenus volumineux dépasse l'offre gratuite de la base et nécessite un stockage dédié, compressé, avec téléchargements différés pour les réseaux lents. [O]
- L'IA (tuteur, exercices, orientation) s'appuie sur ces ressources en citant leur source.

17. Acquisition et conformité des ressources

- **Sources autorisées** : (1) partenariats signés avec ministères, éditeurs, bibliothèques ou associations ; (2) ressources libres (domaine public, licences ouvertes) avec la licence enregistrée ; (3) **catalogue de liens** vers des pages externes, sans copie du contenu ; (4) contenus créés par les enseignants avec leur autorisation. [V]
- **Registre des sources et des licences** : pour chaque ressource, la source, l'adresse, l'auteur, la licence, la date de collecte et les droits (lecture en ligne, téléchargement, redistribution). Une ressource sans licence qui l'autorise reste en **lien seulement** : jamais de téléchargement hors connexion. [V]
- **Collecteur automatique** : tourne sur un serveur ou un ordinateur, jamais sur un téléphone ; liste blanche de sites approuvés ; respect du fichier robots.txt et des conditions d'utilisation ; débit limité ; il extrait seulement les **métadonnées** (titre, niveau, matière, type, langue, courte description, lien) et supprime les doublons. Il ne contourne aucune protection ni accès payant. [P]
- **Classement par IA** : propose le niveau, la section, la matière, le type et la difficulté de chaque ressource ; chaque proposition affiche son niveau de confiance et passe par un modérateur humain ; aucune information inventée. [P]
- **Modération** : file de validation (adapté à l'âge, exact, licence claire), signalement par les utilisateurs, retrait rapide, procédure de retrait sur demande d'un titulaire de droits ; un responsable des contenus est désigné. [V]
- **Santé du catalogue** : contrôle périodique des liens (morts, redirections), remplacement, statistiques d'usage, tableau de bord des licences et des ressources en attente.
- **Hors connexion** : paquets téléchargeables seulement pour les ressources dont la licence l'autorise, avec quotas, compression et mise à jour différée pour les réseaux lents.
- **Limites** : la politique d'acquisition et les conditions de réutilisation doivent être validées par un juriste avant toute collecte ; l'IA ne remplace pas la vérification des droits. [O]

18. Changer d'école : annuaire, rendez-vous et transfert de dossier

- **Annuaire des écoles partenaires** (sur inscription volontaire des écoles) : sections, cycles, séries, frais, services, localisation, places disponibles, photos ; recherche et comparaison par critères. Ce n'est **pas une place de marché** : aucun classement payant ni publicité déguisée, critères de tri transparents. [V]
- **Pour le parent** : consulter les écoles, **préinscrire** son enfant, **prendre rendez-vous**, **programmer un appel**, demander une visite ; ses recherches restent privées, l'école actuelle n'en est pas informée.
- **Transfert du dossier scolaire** : demande faite par le parent, notification à l'école d'origine, vérification des conditions (par exemple solde ou pièces à fournir : règles légales à valider),

génération d'un **dossier portable** (identité, résultats, bulletins, discipline, informations utiles avec consentement) signé et vérifiable par QR, import par l'école d'accueil avec accord du tuteur, journal complet. [P]

- **Identifiant** : un identifiant Campus237 stable pour l'élève relie ses parcours entre écoles, en plus du matricule de chaque école ; sa création est soumise au consentement et à l'avis juridique. [O]

19. Pistes d'innovation (au-delà d'un ERP classique)

- **Passeport scolaire portable et vérifiable** : tout le parcours de l'élève, transférable en un clic et authentifiable par QR.
- **Parcours de l'élève** : frise des résultats, de l'assiduité et des activités, objectifs personnalisés, alerte précoce de décrochage (aide à l'écoute).
- **Entraînement aux examens** : anciennes épreuves avec corrigés, quiz hors connexion, tuteur IA qui cite ses sources.
- **Orientation** : suggestions de séries et de filières selon les résultats et passerelle vers les écoles de formation de l'annuaire (aide, jamais un verdict).
- **Association des parents (APEE)** : cotisations, réunions, votes, procès-verbaux, suivi des projets financés.
- **Transparence des frais** (option) : où vont les frais de scolarité, présenté aux parents.
- **Bourses et parrainage solidaire** : dons traçables par mobile money pour des élèves en difficulté, rapport d'usage.
- **Alertes d'urgence** : fermeture d'école, incident ou alerte météo diffusés aux parents par notification et SMS.

20. Administration, ressources humaines et finances (ERP)

20.1 RH et contrats [V]

- Dossier de chaque employé (identité, diplômes, pièces) chiffré et à accès très restreint ; types de personnel : permanents, contractuels, vacataires.
- Contrats (CDI, CDD, vacation) générés à partir de modèles, avenants, période d'essai, alertes d'échéance, attestations de travail, fin de contrat et solde de tout compte ; l'IA aide à rédiger, un humain valide, un juriste valide les modèles. [P]
- Congés, absences, planning, charge horaire, évaluations, discipline, formation.

20.2 Paie et CNPS [P]

- Bulletins de paie et livre de paie ; vacataires payés à l'heure ; avances, primes, retenues.
- Cotisations sociales (CNPS) et impôts sur salaires **paramétrables par tables à dates d'effet**, sans aucun taux figé dans le code ; les taux, plafonds et règles en vigueur sont à faire valider par un expert-comptable avant la mise en service. [O]
- États préparés pour les déclarations périodiques ; le dépôt sur les portails officiels reste fait par l'école (mode de dépôt à vérifier).
- Liste de paiement des salaires par mobile money ou banque, confirmée par les SMS.

20.3 Comptabilité [V]

- Plan SYSCOHADA, journaux, grand livre, balance, bilan, compte de résultat, TVA et taxes (tables datées), immobilisations et amortissements, budgets, centres de coûts par école et par cycle, clôtures, rapprochement bancaire.
- Restes à recouvrer et provisions pour impayés liés aux paiements des élèves ; facture ou reçu photographié qui propose une écriture à valider.
- Accès comptable ou auditeur par **lien temporaire en lecture seule**, limité à une école (idée reprise de NAXA).

20.4 Achats, patrimoine et juridique [V]

- Fournisseurs, bons de commande, réceptions, dettes, stocks de fournitures et de cantine ; inventaire du mobilier, du matériel et des véhicules, maintenance.

- Agréments, assurances, registre du personnel, échéances réglementaires, dossier d'inspection généré, archivage avec durées de conservation, signature à l'écran (sans garantie de valeur juridique : à faire valider).

20.5 Gouvernance [V]

- Validation à plusieurs niveaux des dépenses selon des seuils, délégations, journal d'audit complet, rapports au promoteur, consolidation multi-écoles, documents partagés par rôle.

21. Intelligence artificielle

Domaine	Fonctions (toutes supervisées par un humain)
Finance	Prévision des retards de paiement et échéancier adapté, relances au bon ton, correction proposée du matricule, trésorerie à 30 jours, simulateur de rentrée (effectifs, tarifs, chiffre d'affaires), détection d'anomalies
Pédagogie	Appréciations de bulletin proposées, génération d'exercices et d'évaluations alignés sur le programme, tuteur IA hors connexion avec garde-fous pour mineurs, correction assistée
Suivi de l'élève	Alerte de décrochage croisant notes, absences et paiements (aide à l'écoute, jamais un verdict), détection de notes anormales
Vie scolaire	Emploi du temps généré, remplacement des absents, alertes d'événements caméras par règles
Parents	Résumé hebdomadaire et assistant parent, traduction FR et EN
Direction et promoteur	Copilote « pourquoi ? » (inscriptions, recouvrement, résultats), comparatifs année après année, classement des classes, alertes de départ d'élèves
Administration	Contrats et attestations rédigés à partir de modèles, anomalies de paie et de comptabilité, classement des documents

- Chaque suggestion indique pourquoi ; calculs locaux d'abord ; aucune donnée personnelle d'élève envoyée à un service externe sans anonymisation et accord.
- Interdits : reconnaissance faciale, notation automatique des élèves sans validation, décision d'exclusion, profilage de comportement des enfants. [V]

22. Pilotage et BI

- Tableaux de bord par rôle : direction, économat, censorat, promoteur ; chiffre d'affaires, recouvrement, effectifs, assiduité, résultats par classe et matière, taux de réussite aux examens.
- **Comparatifs année après année**, par école, par cycle, par classe ; objectifs et suivi ; prévisions ; exports PDF et Excel mis en forme.
- Pilotage du chiffre d'affaires par rubrique et par échéance ; alertes (impayés, absentéisme, effectif en baisse).

23. Modèle économique et répartition

- **L'école ne paie rien** : Campus237 est gratuit pour les établissements, y compris le ERP complet. [V]
- **Un seul abonnement pour les parents : 600 F par mois**, facturés pendant les 9 mois d'école, gratuit pendant les vacances. [V] Offre de base gratuite pour tous les parents (sécurité, paiement des frais, reçus). Abonnement à 600 F : suivi scolaire complet en temps réel, bulletins et carnet, messagerie et appels, communauté, bibliothèque numérique, résumé hebdomadaire et assistant parent. [P]
- **Essai et paiement annuel** : 2 semaines d'essai de l'abonnement ; offre annuelle de 4 200 F (7 mois payés pour 9). Tarification par enfant ou par famille à décider. [P]
- **Répartition** : **80 % pour Campus237 et 20 % pour le fonds de l'école, géré avec l'APE.** Le pourcentage est réglable par l'administrateur à la création de l'école. Chaque partie voit en temps réel sa part, par école, avec un relevé mensuel. [V]
- **Calcul sur le montant net** reçu après les frais de l'opérateur, et non sur le prix affiché : chacun supporte ainsi sa part des frais. Règle à valider avec l'APE et les écoles dans une convention écrite. [P]

- **Versement du fonds** : regroupé (mensuel ou trimestriel) pour limiter les frais, à un compte désigné de l'APE ou de l'école, avec journal et justificatifs. [P]
- **Sécurité des élèves toujours gratuite** : entrées et sorties, absences, convocations, sanctions et retrait sécurisé ne sont jamais réservés à un palier payant. [V]
- **Messages et appels directement dans l'application, comme WhatsApp** : ils passent par Internet, sans frais d'envoi par message ; le parent utilise sa connexion de données ; SMS en secours depuis la SIM de l'école pour les parents sans smartphone. Les coûts de relais d'appel et de stockage côté serveur sont à surveiller. [V]
- **Revenu par parent abonné** : 600 F par mois, dont 480 F pour Campus237 et 120 F pour le fonds de l'école, soit 4 320 F par an pour Campus237 sur 9 mois, avant frais d'opérateur. Le revenu dépend entièrement du nombre de parents qui s'abonnent : l'adoption est suivie en continu après la mise en service. [O]
- Coûts à anticiper : capacité de la base gratuite (photos et historiques de milliers d'élèves), cartes imprimées, badges et récepteurs, appels dans l'application, et passage éventuel à un hébergement payant financé par les abonnements. [O]

24. Frais des opérateurs de mobile money

- **Le problème** : un paiement par mobile money peut être soumis à des frais de l'opérateur (côté payeur, côté marchand, ou les deux), qui varient selon l'opérateur, le montant et le type d'opération. Sur un petit montant comme 500 F, un frais fixe pèse proportionnellement beaucoup plus que sur 7 000 F.
- **Reversement** : envoyer sa part à l'APE ou à l'école est une autre opération, avec ses propres frais ; le retrait en espèces aussi. Si on reverse à chaque paiement, les frais mangent la part ; si on regroupe, ils deviennent négligeables.
- **Qui paie** : le parent (frais ajoutés), Campus237 ou les deux ; la règle est écrite d'avance et la répartition est calculée sur le net.
- **Réponses prévues** : paiement annuel ou trimestriel (un seul frais au lieu de neuf), paiement par famille, reversements regroupés, code marchand plutôt qu'un transfert entre particuliers si les frais sont moindres, négociation d'un tarif avec les opérateurs ; relever les frais réels dans les SMS pour les afficher dans les relevés. [P]
- Les barèmes réels doivent être relevés auprès d'Orange Money et de MTN MoMo : ils ne sont pas supposés ici. [O]

25. Conformité et protection des données

- **Données de mineurs** : consentement parental écrit à l'inscription, collecte minimale, photos limitées, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, durée de conservation, droit de suppression. À faire valider par un juriste.
- **Santé, discipline, situation financière** : accès très restreint, jamais affichés aux personnes non habilitées.
- **Caméras, badges et localisation** : information des familles et du personnel, consentement pour tout suivi de localisation, aucune surveillance dans les lieux d'intimité.
- **Paie, CNPS, fiscalité** : tables à dates d'effet, validation par un expert-comptable, mention que l'application aide sans remplacer un professionnel.
- **Paiements** : aucune lecture ni stockage de PIN ou d'OTP ; reçus numérotés ; pénalités de retard seulement si la loi le permet.
- **IA** : aide supervisée, explicable, sans décision automatique sur les élèves.

26. Exigences non fonctionnelles

- Fonctionnement hors connexion pour toutes les opérations de l'école ; synchronisation sans doublon ; tolérance réglable.
- Performance sur téléphones d'entrée de gamme : inscription et encaissement en quelques touches, listes de milliers d'élèves fluides.
- Fiabilité : aucun SMS de paiement perdu, calculs exacts au franc près, sauvegardes, plan de reprise.

- Design premium suivant la charte de la famille d'applications, accessible, en français et en English ; mouvements discrets inspirés de NAXA.

27. Plan de réalisation (jalons)

Jalon	Contenu
E0. Socle	Réutilisation du socle de la famille : comptes, hors connexion, notifications, WhatsApp préparé, abonnement, thème
E1. Élèves et matricule	Établissements et classes, inscription, matricule avec clé, photo, tuteurs, carte scolaire avec QR signé
E2. Paiements	Rubriques, échéanciers hybrides, lecture des SMS avec matricule, file de vérification, reçus, relances, soldes des comptes, tableau de recouvrement
E3. Parents	Application parent, QR d'accès, notifications, abonnements parents et répartition 80 / 20, messagerie et appels, communauté, reçus, paiement par QR, SMS de secours
E4. Scolarité	Structure, emplois du temps, notes, feuilles QR et QCM, bulletins, carnet scolaire, appréciations IA
E5. Vie scolaire et sécurité	Entrées et sorties, « pas encore arrivé », retrait sécurisé, présence, discipline, infirmerie, caméras
E6. Services	Cantine, transport, boutique, bibliothèque, internat
E7. Administration	RH, contrats, paie et déclarations, comptabilité SYSCOHADA, achats, patrimoine, gouvernance
E8. Pilotage et IA	BI, comparatifs, copilote, prévisions, assistant parent, recherche et classements, recette interne complète, mise en service
E9. Bibliothèque numérique	Interface de catalogue, chaîne d'acquisition et registre des licences, collecteur de métadonnées, modération, lecture hors connexion, anciennes épreuves, quotas, contrôle parental, partenariats de contenu
E10. Annuaire et transfert	Annuaire des écoles, préinscription, rendez-vous, appels programmés, dossier portable vérifiable, identifiant stable

Projet direct, sans phase pilote. [V] Périmètre complet dès la première version ; construction par jalons testables avec une recette interne complète avant toute mise en service ; mesure continue de l'adoption et des anomalies après le lancement. [P]

28. Risques

- **Périmètre très large** : risque de retard ; réponse : jalons, pilote précoce, réutilisation du socle.
- **SMS bancaires** : formats variables, abonnement requis par certaines banques ; besoin d'un corpus réel.
- **Matricule oublié ou faux** : file de vérification et clé de contrôle ; formation des parents.
- **Données de mineurs** : fuite ou usage abusif ; sécurité renforcée, droits stricts, avis juridique.
- **Notes manuscrites mal lues** : feuilles imprimées avec cases et confirmation par l'enseignant.
- **Paie et fiscalité** : erreurs de paramétrage ; validation par un expert-comptable.
- **Capacité gratuite de la base** et coût du matériel (badges, récepteurs, caméras).
- **Adoption** : enseignants et parents peu à l'aise avec le numérique ; formation et simplicité.

29. Points ouverts

1. Charte graphique détaillée de Campus237 (palette tirée du logo : turquoise, bleu, violet, anthracite, et les couleurs du 237) et direction de design à choisir.
2. Public prioritaire : primaire, secondaire, centres de formation (le périmètre fonctionnel varie).
3. Sous-systèmes à couvrir en premier (francophone, anglophone, bilingue) et modèles officiels de bulletins.
4. Corpus de SMS réels des banques et de mobile money utilisés par les écoles pilotes.
5. Paramètres de paie et de CNPS en vigueur, à faire valider par un expert-comptable.
6. Contenu exact de l'offre gratuite et de l'abonnement à 600 F ; tarification par enfant ou par famille.

7. Cadre juridique de la collecte et du reversement de la part du fonds (statut de l'APE, convention avec l'école).
8. Frais réels des opérateurs sur les petits paiements et règle de leur prise en charge.
9. Droits des tuteurs en cas de séparation ou de garde.
10. Choix du badge automatique (Bluetooth, NFC) après un test sur 30 élèves.
11. Cadre légal des pénalités de retard, des caméras et des données de mineurs.
12. Sources et licences des 100 000 ressources de la bibliothèque, coût du stockage et partenaires de contenu.
13. Interface complète en arabe et en chinois : calendrier, priorité et relecteurs natifs.
14. Règles de transfert de dossier (conditions, solde dû, consentements) et d'un identifiant élève stable entre écoles.
15. Fonctionnement des écoles publiques : frais, validations et rapports officiels.

30. Modèle de données (principales tables)

- **Établissements** : promoters, schools, campuses, years, cycles, levels, classes, subjects, rooms, timetable_slots.
- **Élèves** : students (matricule, clé), guardians, student_guardians, authorized_pickups, student_cards, health_notes (chiffrées), enrollments.
- **Paiements** : fee_items, fee_plans, installments, invoices, payments, payment_matches (identifiant de transaction unique), payment_allocations, scholarships, discounts, reminders, receipts, bank_accounts, balance_snapshots.
- **Scolarité** : assessments, grades, report_cards, remarks, homework, lesson_log, exams, qcm_sheets, scan_sessions.
- **Vie scolaire** : attendance, gate_events, pickup_events, incidents, sanctions, nurse_visits.
- **Services** : canteen_meals, canteen_checkins, bus_routes, bus_stops, bus_events, shop_items, library_loans.
- **Administration** : employees, contracts, leaves, payroll_runs, payslips, tax_tables (dates d'effet), journal_entries, chart_of_accounts, purchase_orders, assets, documents, approvals, audit_log.
- **Structure** : sections, curricula, series, tracks, calendars, exam_types ; **recherche** : saved_filters, rankings_snapshots.
- **Parents** : parent_access_codes, parent_sessions, convocations, convocation_acks, hearings, sanctions, sanction_appeals.
- **Bibliothèque** : library_items, library_collections, library_downloads, reading_progress, library_reports, library_sources, library_licenses, crawl_jobs, link_checks, moderation_queue.
- **Annuaire et transfert** : school_directory, school_offers, preenrollments, appointments, call_requests, transfer_requests, student_passports, student_global_ids.
- **Abonnements et répartition** : parent_subscriptions, revenue_shares, school_fund_ledger, payouts, operator_fees. **Communication** : chat_threads, chat_messages, call_logs, community_groups, community_posts, community_reports.
- **Plateforme** : subscriptions, notifications, devices, parent_access_tokens.

31. Critères de recette (extraits)

- Un paiement par mobile money contenant le matricule est rattaché à l'élève, à la bonne rubrique, avec le reste à payer mis à jour, sans doublon.
- Un matricule faux avec clé invalide propose une correction et place le paiement en vérification.
- Un paiement partiel est imputé selon l'ordre de priorité de l'école ; un trop-perçu est reporté ou remboursé selon la règle.
- Une relance préparée part en un clic par WhatsApp ; un parent sans smartphone reçoit un SMS depuis la SIM de l'école.
- Le QR d'une carte copiée ou modifiée est refusé ; une carte déclarée perdue est refusée au scan.
- Le scan d'une feuille de composition affecte la note au bon élève, à la bonne matière et à la bonne date après confirmation de l'enseignant.

- Le bulletin se calcule exactement et peut être envoyé par WhatsApp en un clic.
- Un parent est notifié à l'entrée, à la sortie et en cas de « pas encore arrivé » ; le retrait sécurisé refuse un code expiré.
- Un tuteur ne voit jamais un autre élève ; un enseignant ne voit pas la santé ni la finance ; un promoteur voit toutes ses écoles et aucune autre.
- Un contrat est généré à partir d'un modèle et son échéance déclenche une alerte ; la paie utilise les taux à la date d'effet.
- L'école ne paie rien ; la part de Campus237 (80 %) et celle du fonds (20 %, réglable) sont calculées sur le montant net et visibles en temps réel pour chaque acteur, avec relevé mensuel.
- Les alertes de sécurité (entrée, sortie, absence, retrait) arrivent aux parents quel que soit le palier d'abonnement.
- Un message ou un appel entre un parent et l'école est journalisé ; la page communauté refuse la publication d'une photo d'enfant et permet le signalement.
- Toutes les opérations de l'école fonctionnent hors connexion et se synchronisent sans doublon.
- Un parent qui saisit seulement le matricule n'accède qu'au niveau 1 ; avec le code parent, il accède à l'espace complet ; après 5 échecs, l'accès est bloqué et le tuteur alerté.
- Une convocation envoyée est suivie jusqu'à l'accusé de réception et au rendez-vous ; une sanction est notifiée et signée avant d'être appliquée.
- Une école ne voit jamais les élèves d'une autre école sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école.
- La recherche d'un élève et le classement par classe, matière et école donnent des résultats exacts selon le rôle de l'utilisateur.
- Un dossier transféré est authentique (QR vérifié), importé avec l'accord du tuteur et journalisé.
- Une ressource de la bibliothèque téléchargée reste lisible hors connexion dans la limite du quota.
- Une ressource sans licence autorisant le téléchargement n'est jamais proposée hors connexion ; un lien mort est détecté et signalé ; le collecteur respecte la liste blanche et le fichier robots.txt.